

DM 11 facultatif du mardi 21 avril 2026.

Exercice 1

On appelle tangente hyperbolique, notée th , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

1. Calculer $\text{th}(0)$, puis déterminer

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x).$$

2. Déterminer la dérivée de la fonction th sur $\mathbb{R}$, puis en déduire ses variations sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que la fonction th réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ que l'on précisera. On note dans la suite argth la bijection réciproque de th .
4. Exprimer $\text{th}'(x)$ en fonction de $\text{th}(x)$.
5. Démontrer que la fonction argth est dérivable sur I et que

$$\forall x \in I, \quad \text{argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}.$$

6. En déduire que

$$\forall x \in I, \quad \text{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$

Exercice 2

Dans ce problème, on étudie différentes matrices pouvant s'écrire comme somme d'une matrice diagonalisable et d'une matrice nilpotente.

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et on définit :

- $M_n(\mathbb{R})$, l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients réels ;
- $M_{n,1}(\mathbb{R})$, l'espace vectoriel des matrices colonnes de taille n ;
- I_n la matrice identité et 0_n la matrice nulle.

On dira qu'une matrice $N \in M_n(\mathbb{R})$ est nilpotente s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0_n$.

Définition 0.1: Matrice semblable

Deux matrice $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Sont dites semblable si il existe une matrice inversible tel que

$$B = P^{-1}AP.$$

Remarque : Dés lors si A est la matrice d'une application linéaire f dans la base $\mathcal{C}$ et P une matrice de changement de base $P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$ alors B est la matrice de associée à f dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 0.2: Décomposition de Dunford de A .

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. S'il existe $\Delta, N \in M_n(\mathbb{R})$ telles que :

- $A = \Delta + N$;
- Δ est semblable à une matrice diagonale ; (c'est à dire qu'il existe une matrice inversible tel que $P^{-1}\Delta P$ soit diagonale)
- N est nilpotente ;
- $\Delta N = N\Delta$;

alors (Δ, N) est appelée une décomposition de Dunford de A .

Partie 1 : Premiers exemples

On considère les matrices :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. On pose

$$\Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que $A_1 = \Delta_1 + N_1$, calculer N_1^2 , puis comparer $\Delta_1 N_1$ et $N_1 \Delta_1$.

2. On pose

$$\Delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que $A_2 = \Delta_2 + N_2$, puis comparer $\Delta_2 N_2$ et $N_2 \Delta_2$. Que constate-t-on ?

3. Montrer que toute matrice nilpotente N peut s'écrire sous la forme $N = 0_n + N$, où 0_n est diagonale et commute avec N .

Partie 2 : Étude d'une matrice

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

et on note f l'application linéaire associée à A dans la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$.

4. Déterminer un vecteur non nul X_1 vérifiant $AX_1 = X_1$, puis un vecteur non nul X_2 vérifiant $AX_2 = 2X_2$. Déterminer ensuite un vecteur X_3 vérifiant $(A - 2I_3)X_3 = -X_2$.
5. On pose $\mathcal{B} = (X_1, X_2, X_3)$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, puis former la matrice P dont les colonnes sont X_1, X_2, X_3 .

On rappelle que P est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$, et que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par

$$B = P^{-1}AP.$$

Calculer $P^{-1}AP$ et vérifier que

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On admettra pour la suite que cette égalité est vérifiée.

Remarque : la matrice obtenue est plus simple que A et sera exploitée dans la suite.

Partie 3 : Décomposition simple

On pose

$$\Delta_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad N_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Vérifier que $B = \Delta_T + N_T$, montrer que N_T est nilpotente et que $\Delta_T N_T = N_T \Delta_T$.
7. On pose $\Delta = P \Delta_T P^{-1}$ et $N = P N_T P^{-1}$. Montrer que $A = \Delta + N$, que N est nilpotente et que $\Delta N = N \Delta$.

Partie 4 : Calcul de puissances

On admet que $\Delta N = N \Delta$.

8. Développer $(\Delta + N)^2$, puis en utilisant que $N^2 = 0$, montrer que

$$A^2 = \Delta^2 + 2\Delta N.$$

Montrer ensuite par récurrence que

$$A^m = \Delta^m + m\Delta^{m-1}N.$$

Partie 5 : Inverse

On suppose Δ inversible.

9. Montrer que $A = \Delta(I_3 + \Delta^{-1}N)$, puis que $(\Delta^{-1}N)^2 = 0$. En déduire que

$$(I_3 + \Delta^{-1}N)^{-1} = I_3 - \Delta^{-1}N,$$

et exprimer A^{-1} .

Réponse de l'exercice 1**1. Calcul de $\text{th}(0)$ et des limites**

On a :

$$\text{th}(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on factorise par e^x :

$$\text{th}(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \longrightarrow 1.$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on factorise par e^{-x} :

$$\text{th}(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \longrightarrow -1.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1.$$

2. Dérivée et variations

On dérive :

$$\text{th}'(x) = \frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2}.$$

Donc :

$$\text{th}'(x) = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2}.$$

Or :

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab,$$

donc :

$$\text{th}'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}.$$

Ainsi :

$$\text{th}'(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Donc th est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3. Bijection

La fonction th est :

- continue sur $\mathbb{R}$;
- strictement croissante ;
- vérifie $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$.

Donc th réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $I =]-1, 1[$.

On note argth sa fonction réciproque.

4. Expression de th' en fonction de th

On a :

$$\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Alors :

$$\text{th}(x)^2 = \frac{(e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2}.$$

Donc :

$$1 - \operatorname{th}(x)^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}.$$

Ainsi :

$$\operatorname{th}'(x) = 1 - \operatorname{th}(x)^2.$$

5. Dérivée de argth

On sait que si f est bijective et dérivable avec $f'(x) \neq 0$, alors :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Ici :

$$\operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{\operatorname{th}'(\operatorname{argth}(x))}.$$

Or :

$$\operatorname{th}'(u) = 1 - \operatorname{th}(u)^2.$$

Donc :

$$\operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}, \quad \text{pour } x \in]-1, 1[.$$

6. Expression de argth

On a :

$$\operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}.$$

Or :

$$\frac{1}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 + x} + \frac{1}{1 - x} \right).$$

Donc :

$$\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln |1 + x| - \frac{1}{2} \ln |1 - x| + C.$$

Sur $] -1, 1[$:

$$\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + x}{1 - x} \right) + C.$$

Or $\operatorname{argth}(0) = 0$, donc :

$$C = 0.$$

Finalement :

$$\boxed{\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + x}{1 - x} \right)}$$

Réponse de l'exercice 2

On note

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Partie 1 : Premiers exemples

1. On a

$$\Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\Delta_1 + N_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A_1.$$

De plus,

$$N_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi N_1 est nilpotente.

Enfin,

$$\Delta_1 N_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$N_1 \Delta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $\Delta_1 N_1 = N_1 \Delta_1$.

2. On a

$$\Delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\Delta_2 + N_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = A_2.$$

Calculons :

$$\Delta_2 N_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

tandis que

$$N_2 \Delta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $\Delta_2 N_2 \neq N_2 \Delta_2$. On constate que cette décomposition ne vérifie pas la condition de commutation.

3. Soit $N \in M_n(\mathbb{R})$ nilpotente. On peut écrire

$$N = 0_n + N.$$

La matrice 0_n est diagonale. De plus, on a

$$0_n N = N 0_n = 0_n.$$

Donc 0_n commute avec N . Ainsi toute matrice nilpotente admet une décomposition de la forme voulue.

Partie 2 : Étude d'une matrice

4. Cherchons d'abord $X_1 \neq 0$ tel que $AX_1 = X_1$. Cela revient à résoudre

$$(A - I_3)X_1 = 0, \quad A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si $X_1 = (x, y, z)^T$, on obtient le système

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ -x + y = 0 \\ 3x - 2y - z = 0 \end{cases}$$

soit encore $y = x$ et $z = x$. On peut donc prendre

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cherchons maintenant $X_2 \neq 0$ tel que $AX_2 = 2X_2$. Cela revient à résoudre

$$(A - 2I_3)X_2 = 0, \quad A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Si $X_2 = (x, y, z)^T$, on obtient

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ -x = 0 \\ 3x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

d'où $x = 0$ puis $y = -z$. On peut donc choisir

$$X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cherchons enfin X_3 tel que

$$(A - 2I_3)X_3 = -X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Si $X_3 = (x, y, z)^T$, cela donne

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ -x = 1 \\ 3x - 2y - 2z = -1. \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x = -1$. La première devient

$$-1 - y - z = 0 \iff y + z = -1.$$

La troisième donne la même relation. On peut par exemple prendre $z = 0$, puis $y = -1$. Ainsi

$$X_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5. Posons $\mathcal{B} = (X_1, X_2, X_3)$. La matrice ayant ces vecteurs pour colonnes est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\det(P) = 1 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - (2) = -1.$$

Donc $\det(P) \neq 0$, ainsi $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

La matrice de l'endomorphisme f dans la base $\mathcal{B}$ est

$$B = P^{-1}AP.$$

Comme

$$AX_1 = X_1, \quad AX_2 = 2X_2, \quad AX_3 = 2X_3 - X_2,$$

les colonnes de B sont les coordonnées de $f(X_1), f(X_2), f(X_3)$ dans la base $\mathcal{B}$. On obtient donc

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie 3 : Décomposition simple

On pose

$$\Delta_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad N_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. On vérifie immédiatement que

$$\Delta_T + N_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

De plus,

$$N_T^2 = 0_3,$$

donc N_T est nilpotente.

Enfin,

$$\Delta_T N_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

et

$$N_T \Delta_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $\Delta_T N_T = N_T \Delta_T$.

7. Posons

$$\Delta = P\Delta_T P^{-1}, \quad N = PN_T P^{-1}.$$

Alors

$$\Delta + N = P\Delta_T P^{-1} + PN_T P^{-1} = P(\Delta_T + N_T)P^{-1} = PBP^{-1}.$$

Or $B = P^{-1}AP$, donc $A = PBP^{-1}$. Ainsi

$$A = \Delta + N.$$

Comme $N_T^2 = 0_3$, on a

$$N^2 = (PN_T P^{-1})(PN_T P^{-1}) = PN_T^2 P^{-1} = 0_3.$$

Ainsi N est nilpotente.

Enfin,

$$\Delta N = (P\Delta_T P^{-1})(PN_T P^{-1}) = P\Delta_T N_T P^{-1},$$

et

$$N\Delta = (PN_T P^{-1})(P\Delta_T P^{-1}) = PN_T \Delta_T P^{-1}.$$

Comme $\Delta_T N_T = N_T \Delta_T$, on en déduit que

$$\Delta N = N\Delta.$$

Partie 4 : Calcul de puissances

8. Comme Δ et N commutent,

$$(\Delta + N)^2 = \Delta^2 + \Delta N + N\Delta + N^2 = \Delta^2 + 2\Delta N + N^2.$$

Or $N^2 = 0_3$, donc

$$A^2 = (\Delta + N)^2 = \Delta^2 + 2\Delta N.$$

Montrons maintenant par récurrence que, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,

$$A^m = \Delta^m + m\Delta^{m-1}N.$$

Initialisation : pour $m = 1$,

$$\Delta^1 + 1 \cdot \Delta^0 N = \Delta + N = A.$$

La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons qu'au rang $m \geq 1$,

$$A^m = \Delta^m + m\Delta^{m-1}N.$$

Alors

$$A^{m+1} = A^m A = (\Delta^m + m\Delta^{m-1}N)(\Delta + N).$$

En développant et en utilisant la commutation,

$$A^{m+1} = \Delta^{m+1} + \Delta^m N + m\Delta^m N + m\Delta^{m-1}N^2.$$

Comme $N^2 = 0$, il vient

$$A^{m+1} = \Delta^{m+1} + (m+1)\Delta^m N.$$

La propriété est donc vraie au rang $m+1$.

Par récurrence, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,

$$A^m = \Delta^m + m\Delta^{m-1}N.$$

Partie 5 : Inverse

9. Comme $A = \Delta + N$, on peut factoriser par Δ :

$$A = \Delta(I_3 + \Delta^{-1}N).$$

Calculons ensuite

$$(\Delta^{-1}N)^2 = \Delta^{-1}N\Delta^{-1}N.$$

Comme Δ et N commutent, Δ^{-1} et N commutent aussi, donc

$$(\Delta^{-1}N)^2 = \Delta^{-2}N^2 = 0_3.$$

Posons $U = \Delta^{-1}N$. Alors $U^2 = 0_3$, et

$$(I_3 + U)(I_3 - U) = I_3 - U^2 = I_3.$$

Ainsi

$$(I_3 + U)^{-1} = I_3 - U.$$

Donc

$$(I_3 + \Delta^{-1}N)^{-1} = I_3 - \Delta^{-1}N.$$

Finalement,

$$A^{-1} = (I_3 + \Delta^{-1}N)^{-1}\Delta^{-1} = (I_3 - \Delta^{-1}N)\Delta^{-1}.$$

Comme Δ^{-1} et N commutent, on peut aussi écrire

$$A^{-1} = \Delta^{-1} - \Delta^{-1}N\Delta^{-1} = \Delta^{-1} - \Delta^{-2}N.$$

Complément : calcul explicite de P^{-1} , Δ et N

On peut expliciter P^{-1} . Comme

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit

$$\Delta = P\Delta_T P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$N = PN_T P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie bien que

$$A = \Delta + N.$$